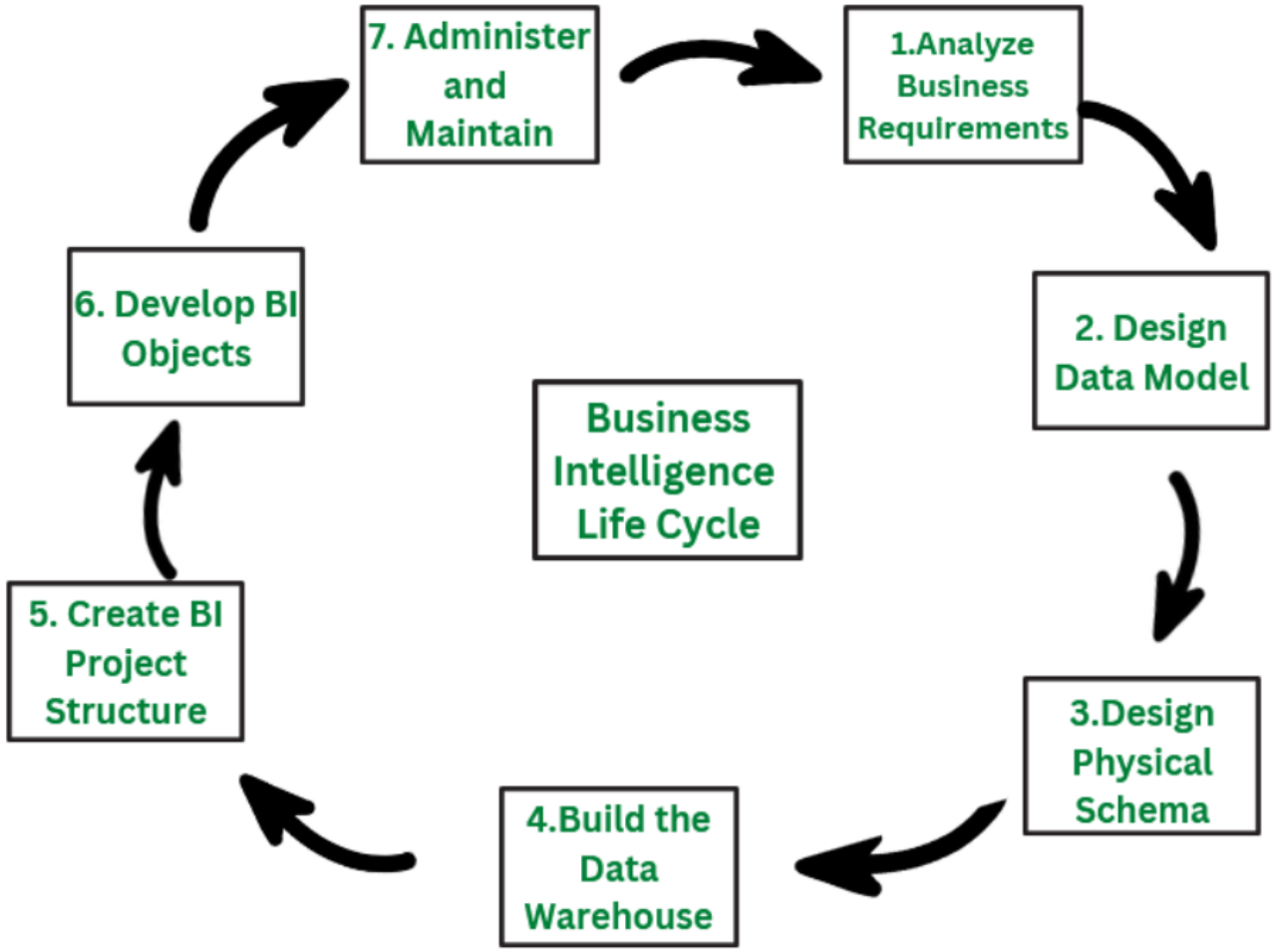
Minggu ke 1
Konsep Business Intelegence

Copyright © March 2026

Apa itu Business Intelligence?

- Business Intelligence (BI) adalah suatu kumpulan teknik, alat, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
- Dengan BI, perusahaan dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan ancaman bisnis.

Copyright © March 2026



Business Intelligence Life Cycle

Sumber : https://www.geeksforgeeks.org/what-is-the-business-intelligence-cycle/

Copyright © March 2026

Business Intelligence dan Business Analytics

- Business Intelligence (BI) dan Business Analytics (BA) memiliki peran penting untuk sebuah perusahaan. BI dan BA adalah konsep yang terkait tetapi berbeda. Analisis bisnis difokuskan pada penggunaan data untuk memprediksi tren dan peluang masa depan, dan melibatkan analisis data historis untuk mendorong operasi bisnis saat ini dan masa depan.

Copyright © March 2026

Perbedaan BI dan BA

	Business Intelligence	Business Analytics
Tools	biasanya memakai user interface dashboard untuk menganalisis data	memakai banyak tools dalam prosesnya.
Manajemen data	memakai data masa lalu dan sekarang untuk menjalankan bisnis	memakai data masa lalu untuk memprediksi dan menentukan strategi bisnis
Hasil analisis	akan memberikan wawasan dan informasi terkait data tanpa membuat transformasi data.	akan memberikan solusi dengan memakai teknologi yang mengubah bentuk data
Aplikasi	diaplikasikan untuk perusahaan yang beroperasi bisnis pada masa sekarang.	diaplikasikan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa depan.

Copyright © March 2026

Sumber Data dalam Business Intelligence

Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.

Sumber Internal:

- Sistem Transaksi: Data penjualan, pembelian, inventori, dan keuangan.
- CRM: Data pelanggan, interaksi, dan preferensi.
- ERP: Data produksi, rantai pasok, dan sumber daya manusia.
- Data Log: Data dari sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan.

Sumber Eksternal:

- Data Pasar: Data industri, pesaing, dan tren pasar.
- Data Sosial Media: Sentimen pelanggan, interaksi, dan demografi.
- Data Pemerintah: Data ekonomi, demografi, dan regulasi.
- Data Pihak Ketiga: Data dari penyedia data eksternal.

Copyright © March 2026

Pengolahan dan Penyimpanan Data

Pengolahan Data bertujuan mengubah data menjadi informasi berharga. Proses ini sangat krusial karena akan menentukan kualitas dan kelengkapan informasi yang dihasilkan untuk mendukung pengambilan Keputusan

1. Pembersihan Data (Data Cleansing):
   - Menghapus data duplikat.
   - Mengisi data yang hilang.
   - Mengoreksi kesalahan data.
   - Memastikan konsistensi data.
2. Transformasi Data:
   - Mengubah format data agar seragam.
   - Mengagregasi data untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar.
   - Menormalisasi data untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan.
3. Integrasi Data:
   - Menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang terpadu.
   - Menyelesaikan ketidaksesuaian antara data yang berbeda.

Copyright © March 2026

Penyimpanan Data

Beberapa metode penyimpanan yang umum digunakan dalam BI antara lain:

- **Data Warehouse:**
- **Data Mart:**
- **Data Lake:**

Teknologi yang Mendukung

Sejumlah teknologi berperan penting dalam proses pengolahan dan penyimpanan data BI:

- **ETL (Extract, Transform, Load):** Alat yang digunakan untuk mengotomatiskan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data.
- **Database:** Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan data terstruktur, seperti relational database dan NoSQL database.
- **Cloud Storage:** Penyimpanan data berbasis cloud yang menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi.
- **Big Data Platform:** Platform yang dirancang untuk mengelola dan menganalisis data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dan varietas yang tinggi.

Copyright © March 2026

Analisis Data

proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan Keputusan.

Tahapan Analisis Data

- Pengumpulan Data
- Pembersihan Data
- Transformasi Data
- Analisis Data
- Visualisasi dan Pelaporan

Copyright © March 2026

Pelaporan dan Visualisasi

Pelaporan adalah proses menyusun dan menyajikan data dalam format yang terstruktur, seperti tabel, grafik, atau dokumen tertulis.

Visualisasi data adalah teknik menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau gambar untuk mempermudah pemahaman pola, tren, atau anomali.

Perbedaan Pelaporan dan Visualisasi

Aspek	Pelaporan	Visualisasi
Tujuan	Menyajikan data secara detail dan statis.	Menjelaskan pola dan tren dengan grafik.
Format	Teks, tabel, dokumen	Grafik, diagram, interaktif
Fleksibilitas	Biasanya tetap dan berformat kaku	Dinamis, memungkinkan eksplorasi data

Copyright © March 2026

Pengambilan Keputusan

adalah proses menggunakan data, analisis, dan wawasan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, berbasis informasi, dan strategis. Dengan Business Intelligence, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat karena didukung oleh fakta dan tren nyata bukan dari asumsi.

Business Intelligence membantu pemimpin bisnis untuk:

- Mengurangi Risiko: Data historis dan prediktif digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi.
- Meningkatkan Efisiensi: Memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi, sehingga memungkinkan optimalisasi proses.
- Mengidentifikasi Peluang: Wawasan dari analitik membantu menemukan peluang pasar baru atau area yang perlu ditingkatkan

Copyright © March 2026

Manfaat Business Intelegence

- Efisiensi operasional yang lebih baik: BI membantu menemukan cara untuk mengoptimalkan proses bisnis.
- Keunggulan kompetitif: Organisasi yang menggunakan BI bisa merespon perubahan pasar lebih cepat.
- Peningkatan kepuasan pelanggan: BI memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.
- Peningkatan profitabilitas: Dengan wawasan yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan.

Copyright © March 2026

Secara keseluruhan, Business Intelligence berfungsi sebagai alat yang mengubah data menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis yang lebih baik.

sumber: https://www.eliftech.com/insights/a-guide-to-automated-business-intelligence/

Copyright © March 2026

Untuk Pertemuan ke-2 diharapkan mahasiswa telah menginstall Software Microsoft Power BI

- Untuk Tutorial Power BI dapat dilihat pada link berikut ini https://learn.microsoft.com/id-id/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop
- https://www-seve--up-com.translate.goog/seveup-app-tutorials/how-to-install-power-bi-on-your-computer/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Copyright © March 2026